

유기화학 기출변형 모의고사 — 정답 및 해설

변형 기출 · 소스 논문(Klein 유기화학 인용 문헌) · 노벨상 연계 · 상세 해설

문항 색인

문항	배점	중요도	영역	변형 기출	소스 논문
1회 1번	2점	★★★	입체화학·형태 분석	2026학년도 A형 1번	Klein 14장 참고문헌 (reboxetine 공정 합성, Sharpless 비대칭 에폭시화)

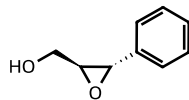
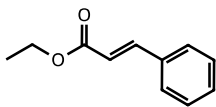
1회 정답 및 해설

1회 1번 (기입형 2점) · 입체화학·형태 분석

중요도 ★★★

- 변형 기술** 2026학년도 A형 1번 — benzaldehyde의 Wittig 반응(oxaphosphetane) → (Z)-stilbene → m-CPBA 입체특이적 에폭시화
- 변형 포인트** 불안정화 일라이드(Z) 대신 안정화 일라이드(E-선택성)를 사용하고, m-CPBA 대신 Sharpless 비대칭 에폭시화로 바꾸어 “입체특이성 + 거울상선택성”을 동시에 만족하도록 변형
- 소스 논문** Klein 14장 참고문헌 (reboxetine 공정 합성, Sharpless 비대칭 에폭시화) (Klein 14.63) — (E)-cinnamyl alcohol류의 Sharpless 비대칭 에폭시화로 3-phenylglycidol을 얻고 이를 (S,S)-reboxetine으로 전환
- 노벨상 연계** 2001 노벨 화학상(K. B. Sharpless — 키랄 촉매 산화반응), 1979 노벨 화학상(G. Wittig)

정답



A: ethyl (E)-cinnamate C: (2S,3S)-3-phenylglycidol

C의 두 카이랄 중심: C2 = S, C3 = S (B = (E)-cinnamyl alcohol)

해설

- ① 안정화 일라이드($\text{Ph}_3\text{P}=\text{CHCO}_2\text{Et}$)는 oxaphosphetane 형성이 가역적이어서 열역학적으로 유리한 *trans*-oxaphosphetane을 거쳐 (E)-알켄을 준다(cf. 기질의 비안정화 일라이드 $\text{PhCH}=\text{PPh}_3$ 는 Z 선택적).
- ② DIBAL-H 2당량은 에스터를 1차 알코올로 환원하며 $\text{C}=\text{C}$ 는 보존된다 → B = (E)-cinnamyl alcohol.
- ③ Sharpless 비대칭 에폭시화: Ti-tartrate 촉매가 알릴 알코올의 OH에 배위하여 한쪽 면에만 산소를 전달한다. 알릴 알코올을 CH_2OH 가 오른쪽 아래에 오도록 그리면 L-(+)-DET는 아래쪽 면, D-(-)-DET는 위쪽 면에서 산소를 전달한다. (E)-알켄의 기하가 그대로 유지(입체특이적)되므로 *trans*-에폭사이드, 즉 (2S,3S)-3-phenylglycidol이 생성된다.
- ④ CIP: C2(-O-, -C3, -CH₂OH, H), C3(-O-, -C2, -Ph, H) 모두 S. 기질(m-CPBA)은 라세미 *cis*-에폭사이드이므로 광학 비활성이지만, 이 문항의 C는 광학 활성이다.